



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Patrones de Diseño y Frameworks



Sistema de gestión de casos de investigación

María Miranda V30243278

Samantha Ramírez V31307714

Enero, 2026

Índice

Requisitos funcionales.....	2
Requisitos no funcionales.....	3
Diagrama de Casos de Uso.....	4
Especificación de Casos de Uso.....	5
Listado de Actores.....	5
Casos de Uso Detallados.....	5
Diagramas de Secuencia.....	12
Diagrama de Secuencia 1: Registrar Caso de Investigación (UC01).....	12
Diagrama de Secuencia 2: Asignar Investigador a Caso (UC02).....	14
Diagrama de Secuencia 3: Cerrar Caso (UC06).....	15
Diagrama de Secuencia 4: Generar Reportes (UC08).....	16
Diagrama de Secuencia 5: Registrar Seguimiento (UC05).....	17
Soporte de la metodología de desarrollo Proceso Unificado (UP).....	18
Introducción.....	18
Ciclo de vida del proyecto (fases).....	19
Fase de Comienzo.....	19
Fase de Elaboración.....	19
Fase de Construcción.....	19
Fase de Transición.....	19
Workflows (disciplinas).....	20
Rigurosidad y trazabilidad.....	21

Requisitos funcionales

Para satisfacer a los interesados, el sistema de software debe proporcionar las funciones y los servicios descritos a continuación.

- **RF01 - Registro de casos:** el sistema debe permitir registrar casos de investigación, capturando sus datos relacionados.
- **RF02 - Captura de datos del caso:** se debe poder registrar campos como: Nro. Expediente, Investigador, Fecha de inicio, Días, Mes, Móvil afectado, Tipo de caso (Gestión, Reclamo o Caso), Tipo de irregularidad, Subtipo de irregularidad, Objetivo / Agraviado, Incidencia, Duración (días), Descripción de modus operandi, Área apoyo a resolver, Detección / Procedencia del caso, Diagnóstico / Detalle de comprobación para determinar fraude, Actuaciones / Acciones realizadas, Conclusiones / Recomendaciones, Observaciones y Soporte.
- **RF03 - Selección de entidades mediante códigos:** el usuario debe poder seleccionar datos de las entidades mediante códigos ya establecidos en el sistema.
- **RF04 - Gestión de estatus inicial:** se debe establecer el estatus de "Abierto" si un investigador registra el caso. Pero, se debe establecer el estatus de "Asignado" si un administrador registra el caso.
- **RF05 - Asignación de investigadores:** el sistema debe permitir al administrador asignar o cambiar al investigador responsable de un caso.
- **RF06 - Bandeja y cartelera de casos:** cada investigador debe tener una bandeja con sus casos. Mientras, el administrador debe disponer de una cartelera con los casos asignados a todos los investigadores y sus estatus.
- **RF07 - Seguimiento de casos:** el sistema debe permitir registrar avances como: Actividades realizadas, Personas involucradas, Monto expuesto y Cambios de estatus a "Seguimiento".
- **RF08 - Cierre de casos:** los usuarios autorizados podrán cerrar un caso, siendo obligatorio completar los campos como: Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones.
- **RF09 - Reapertura de casos:** el sistema debe permitir reabrir un caso cerrado, cambiando su estatus a "Reabierto" y permitiendo modificar únicamente el campo de Soporte.
- **RF10 - Generación de reportes:** el sistema debe emitir reportes generales y detallados, incluyendo: 1) Empresas con mayores casos registrados, 2) Investigadores con mayor cantidad de casos atendidos y 3) Casos que tengan más de tres casos relacionados.
- **RF11 - Gestión de entidades:** debe permitir el registro y gestión de entidades como: Tipo de brecha, Tipo de proyecto, Procesos corregidos, Procesos realizados, Investigadores, Empresas, Subtipo de ficha, Tipo de irregularidad, Subtipo de irregularidad y Procedencia de casos.
- **RF12 - Marcación de archivos negados:** el sistema debe permitir la marcación de archivos como archivos negados, permitiendo gestionar información de Personal Amonestado-Desincorporado (CI, nombre, apellido, empresa) y gestionar seriales de equipos reportados robados (serial, tipo, marca, modelo, observaciones).
- **RF13 - Visualización de alarmas:** el sistema debe informar visualmente qué casos necesitan atención según su estado, indicando días y horas sin atención, con opciones de ordenamiento por antigüedad.
- **RF14 - Trazabilidad y auditoría:** el sistema debe registrar automáticamente los datos para auditoría, permitiendo su consulta posterior.

Requisitos no funcionales

- **RNF01 - Lenguaje de programación:** el sistema debe estar hecho en Java.
- **RNF02 - Almacenamiento:** se debe usar un sistema manejador de base de datos local o manejador de archivos para el almacenamiento.
- **RNF03 - Organización del equipo:** el proyecto debe ser realizado estrictamente por un equipo de dos personas.
- **RNF04 - Metodología de desarrollo:** el proyecto debe seguir y documentar una metodología de desarrollo rigurosa y formal vista en clase.
- **RNF05 - Patrones de diseño:** el desarrollo debe incluir patrones de diseño vistos en clase.
- **RNF06 - Documentación técnica:** se requiere la entrega de diagramas de casos de uso, secuencia y/o colaboración, diagramas de clases y prototipo de interfaz.
- **RNF07 - Entrega del programa:** debe entregarse el programa ejecutable y los códigos fuentes del sistema.

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Casos de Uso

Listado de Actores

Actor	Descripción
Investigador	Usuario que registra y da seguimiento de casos asignados.
Administrador	Usuario con privilegios de asignación, gestión de entidades y auditoría.
Usuario Autorizado	Investigador o Administrador con permisos para cerrar, reabrir y marcar archivos.

Casos de Uso Detallados

UC01: Registrar Caso

- **Actor Principal:** Investigador, Administrador
- **Descripción:** Permite registrar un nuevo caso de investigación en el sistema con sus datos básicos.
- **Flujo Principal:**
 1. El actor selecciona "Registrar nuevo caso".
 2. El sistema muestra el formulario de registro.
 3. El actor ingresa los datos básicos.
 4. El actor selecciona el tipo de caso (Gestión, Reclamo, Caso).
 5. El sistema valida los datos obligatorios.
 6. El sistema asigna estatus "Abierto" si lo registra un Investigador, o "Asignado" si lo registra un Administrador.
 7. El sistema guarda el caso y muestra confirmación.
- **Flujo Alternativo (Extend UC13):**
 - Si el actor necesita seleccionar entidades predefinidas (Investigador, Tipo de irregularidad, etc.), el sistema muestra una lista de códigos preestablecidos para selección.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** UC13 (Seleccionar entidad por código).

UC02: Asignar/Reasignar Investigador a Caso

- **Actor Principal:** Administrador
- **Descripción:** Asigna o cambia el investigador responsable de un caso existente.
- **Flujo Principal:**
 1. El Administrador selecciona un caso de la cartelera.
 2. El sistema muestra los detalles del caso.
 3. El Administrador selecciona "Asignar/Reasignar investigador".
 4. El sistema muestra la lista de investigadores disponibles.
 5. El Administrador selecciona un investigador.
 6. El sistema actualiza el caso y notifica al investigador asignado.
- **Flujo Alternativo:**
 - Si no hay investigadores disponibles, el sistema muestra un mensaje de error.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** Ninguno.

UC03: Consultar Bandeja de Casos

- **Actor Principal:** Investigador
- **Descripción:** Permite al investigador ver la lista de casos asignados a él con sus estatus.
- **Flujo Principal:**
 1. El investigador accede a su bandeja de casos.
 2. El sistema muestra una tabla de casos con información básica.
 3. El investigador selecciona un caso para ver detalles completos.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** Ninguno.

UC04: Consultar Cartelera de Casos

- **Actor Principal:** Administrador
- **Descripción:** Permite al administrador ver todos los casos asignados a todos los investigadores y sus estatus.
- **Flujo Principal:**
 1. El administrador accede a la cartelera de casos.
 2. El sistema muestra una tabla con todos los casos, investigador asignado y estatus.

3. El administrador puede seleccionar un caso para ver detalles.

- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** Ninguno.

UC05: Registrar Seguimiento de Caso

- **Actor Principal:** Investigador
- **Descripción:** Permite registrar avances en un caso existente.
- **Flujo Principal:**
 1. El investigador selecciona un caso de su bandeja.
 2. El sistema muestra los detalles del caso.
 3. El sistema muestra un formulario para ingresar avances.
 4. El investigador ingresa datos como actividades realizadas, personas involucradas, monto expuesto.
 5. El investigador puede cambiar el estatus a “Seguimiento”.
 6. El sistema guarda el registro y actualiza el estatus.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** Ninguno.

UC06: Cerrar Caso

- **Actor Principal:** Usuario Autorizado
- **Descripción:** Permite cerrar un caso de investigación, cambiando su estatus a “Cerrado” y registrando datos finales.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario selecciona un caso abierto o en seguimiento.
 2. El sistema muestra los detalles del caso.
 3. El investigador puede cambiar el estatus a “Cerrado”.
 4. <<include UC14>> El sistema valida que se completen los campos obligatorios (observaciones, conclusiones, recomendaciones).
 5. El usuario ingresa los datos obligatorios.
 6. El sistema actualiza el estatus, registra la fecha de cierre y guarda la información.
- **Flujo Alternativo:**

- Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra error y no permite cerrar.
- **Incluye:** UC14 (Validar datos de cierre obligatorios).
- **Extiende:** Ninguno.

UC07: Reabrir Caso

- **Actor Principal:** Usuario Autorizado
- **Descripción:** Permite reabrir un caso cerrado.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario selecciona un caso cerrado.
 2. El sistema muestra los detalles del caso.
 3. El investigador puede cambiar el estatus a “Reabierto”.
 4. El sistema permite modificar solo el campo Soporte.
 5. El sistema actualiza el estatus, y guarda la información.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** Ninguno.

UC08: Generar Reportes

- **Actor Principal:** Administrador, Investigador
- **Descripción:** Permite emitir reportes generales y detallados.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario selecciona “Reportes”.
 2. El sistema muestra los tipos de reporte disponibles:
 - Empresas con más casos registrados.
 - Investigadores con más casos atendidos.
 - Casos con más de 3 casos relacionados.
 3. El usuario selecciona un tipo.
 4. El sistema genera el reporte y lo muestra en pantalla.
 5. El sistema genera una traza en auditorías.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.

- **Extiende:** Ninguno.

UC09: Gestionar Entidades del Sistema

- **Actor Principal:** Administrador
- **Descripción:** Permite registrar, modificar o eliminar entidades del sistema (investigadores, empresas, tipos de irregularidad, etc.).
- **Flujo Principal:**
 1. El administrador accede al módulo de gestión de entidades.
 2. El sistema muestra la lista de entidades disponibles.
 3. El administrador selecciona una entidad.
 4. El sistema muestra la lista actual.
 5. El administrador puede agregar, editar o eliminar registros.
 6. El sistema valida y guarda los cambios.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** Ninguno.

UC10: Marcar Archivos como Negados

- **Actor Principal:** Usuario Autorizado
- **Descripción:** Permite gestionar información de personal amonestado/desincorporado y equipos reportados robados.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario selecciona "Marcar archivos negados".
 2. El sistema muestra dos opciones:
 - Registrar personal amonestado.
 - Registrar equipos robados.
 3. El usuario selecciona una opción.
 4. El sistema muestra la lista actual.
 5. El administrador puede agregar, editar o eliminar registros.
 6. El sistema guarda la información.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.

- **Extiende:** Ninguno.

UC11: Visualizar Alarmas

- **Actor Principal:** Investigador, Administrador
- **Descripción:** Muestra casos que requieren atención dependiendo de su estado, con opciones de ordenamiento.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario accede a su bandeja o cartelera de casos.
 2. El sistema muestra la lista de casos con alerta, indicando días/horas sin atención.
 3. El usuario puede ordenar por:
 - Más antiguo → más reciente.
 - Más reciente → más antiguo.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** Ninguno.

UC12: Consultar Trazas de Auditoría

- **Actor Principal:** Administrador
- **Descripción:** Permite revisar los registros de auditoría del sistema (quién, cuándo, qué acción).
- **Flujo Principal:**
 1. El administrador selecciona "Auditoría".
 2. El sistema muestra la lista de trazas.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** Ninguno.

UC13: Seleccionar Entidad por Código

- **Actor Principal:** Investigador, Administrador
- **Descripción:** Permite al usuario seleccionar valores para campos predefinidos (investigador, tipo de irregularidad, etc.) desde una lista de códigos establecidos.
- **Flujo Principal:**

1. Durante el registro de un caso (UC01), el sistema detecta que un campo requiere selección de entidad predefinida.
 2. El sistema muestra una lista desplegable.
 3. El usuario selecciona una opción.
 4. El sistema asigna el código correspondiente al campo.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
 - **Incluye:** Ninguno.
 - **Extiende:** UC01.

UC14: Validar Datos de Cierre Obligatorios

- **Actor Principal:** Usuario Autorizado
- **Descripción:** Verifica que los campos obligatorios (Observaciones, Conclusiones, Recomendaciones) estén completos antes de cerrar un caso.
- **Flujo Principal:**
 1. Durante el cierre de caso (UC06), el sistema verifica que los campos obligatorios no estén vacíos.
 2. Si están completos, permite continuar.
 3. Si faltan datos, muestra mensaje de error y no permite el cierre.
- **Flujo Alternativo:** Ninguno.
- **Incluye:** Ninguno.
- **Extiende:** Ninguno (es incluido por UC06).

Diagramas de Secuencia

Diagrama de Secuencia 1: Registrar Caso de Investigación (UC01)

Actores y Objetos:

- **Actor:** Investigador/Administrador
- **Objetos:**
 - Interfaz de Registro
 - Controlador de Casos
 - Servicio de Validación
 - EntidadCaso
 - Base de Datos

Flujo de mensajes:

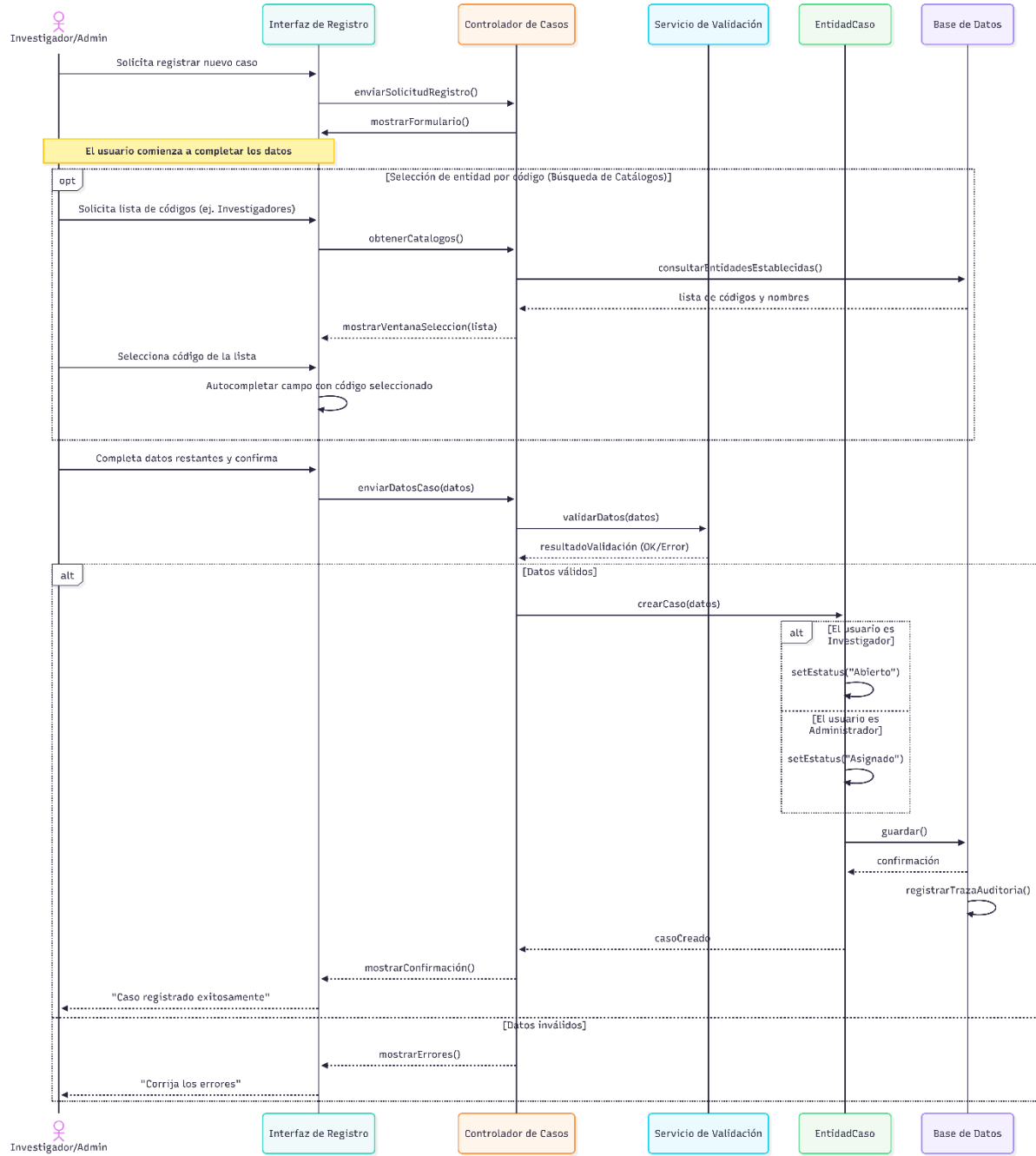


Diagrama de Secuencia 2: Asignar Investigador a Caso (UC02)

Actores y Objetos:

- **Actor:** Administrador
- **Objetos:**
 - Interfaz de Asignación
 - Controlador de Asignación
 - Servicio de Investigadores
 - EntidadCaso
 - Base de Datos

Flujo de mensajes:

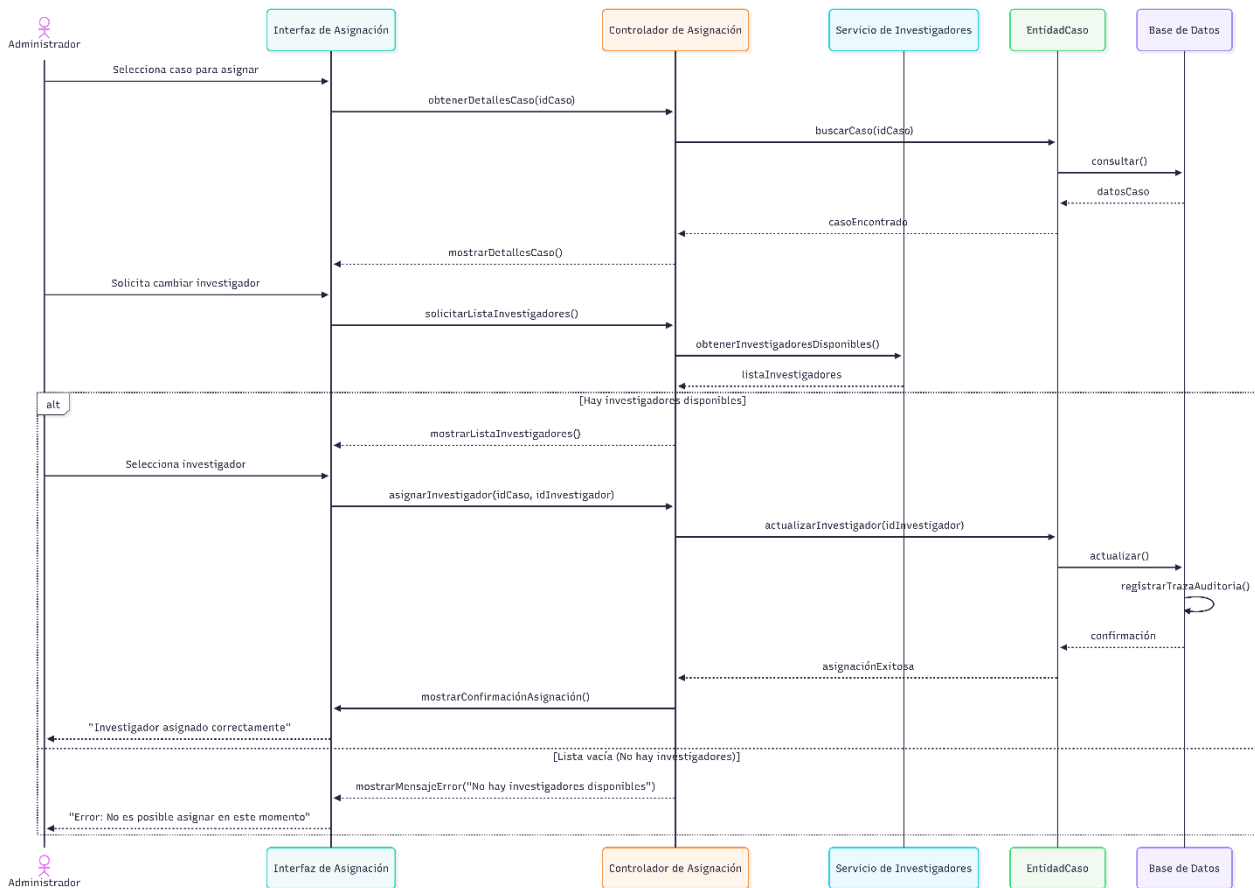


Diagrama de Secuencia 3: Cerrar Caso (UC06)

Actores y Objetos:

- **Actor:** Usuario Autorizado
- **Objetos:**
 - Interfaz de Cierre
 - Controlador de Cierre
 - Validador de Cierre
 - EntidadCaso
 - Servicio de Auditoría
 - Base de Datos

Flujo de mensajes:

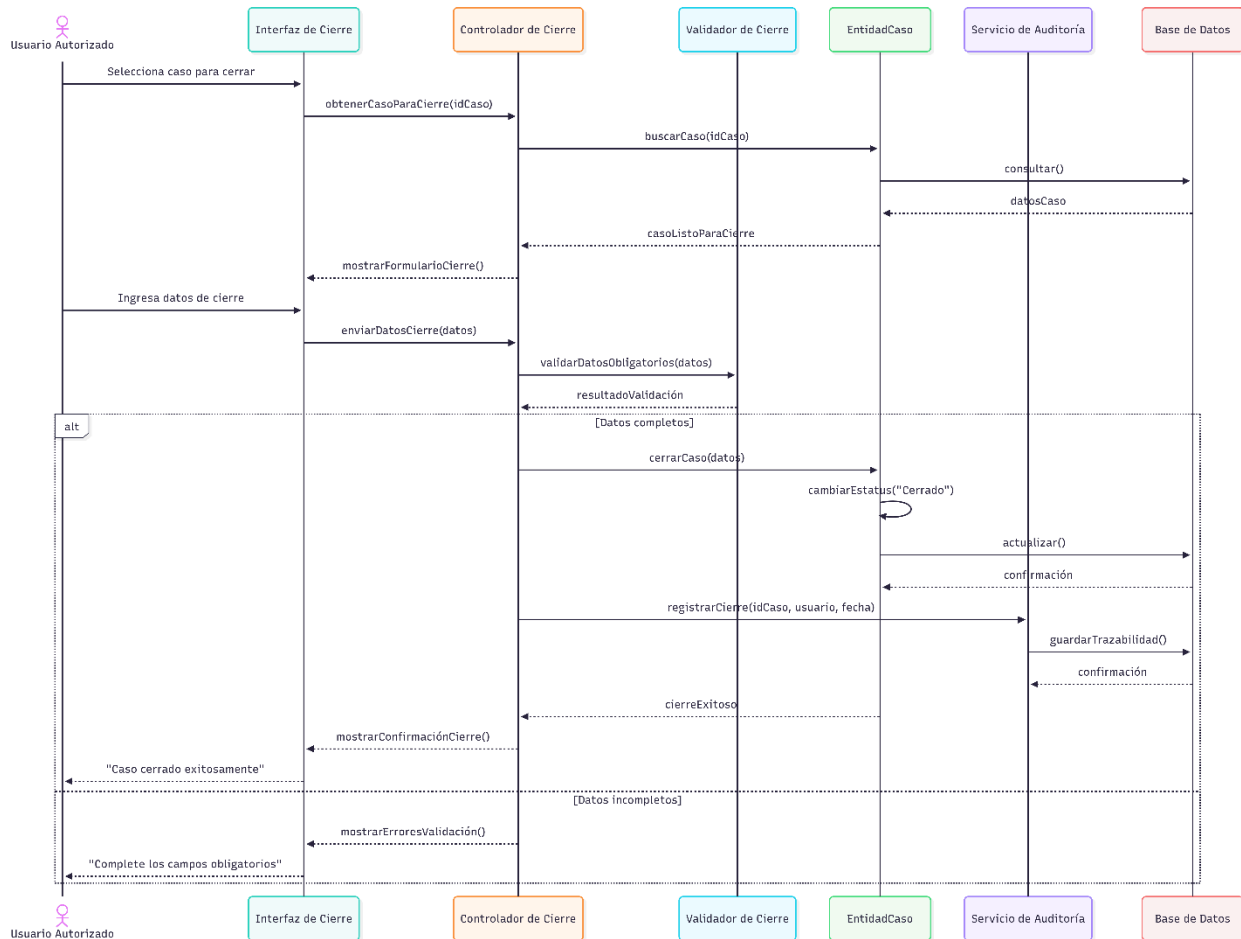


Diagrama de Secuencia 4: Generar Reportes (UC08)

Actores y Objetos:

- **Actor:** Administrador/Investigador
- **Objetos:**
 - Interfaz de Reportes
 - Controlador de Reportes
 - Servicio de Consultas
 - Generador de Reportes
 - Base de Datos

Flujo de mensajes:

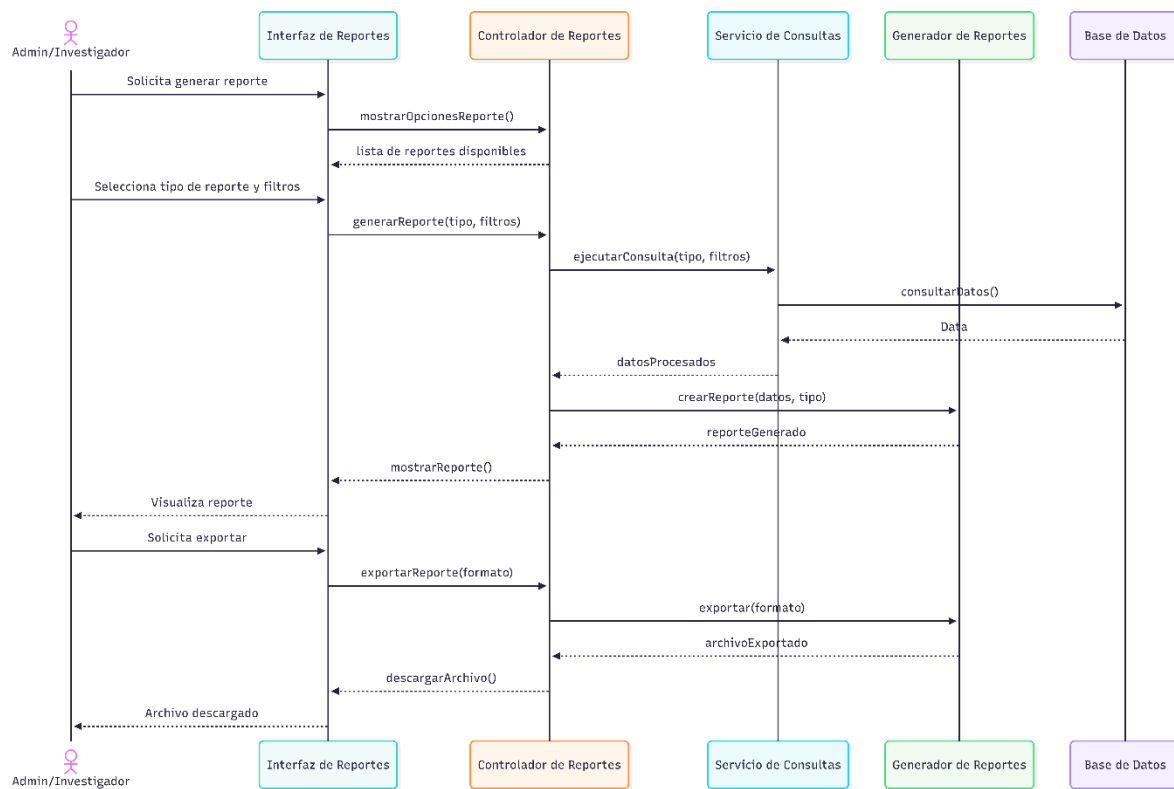
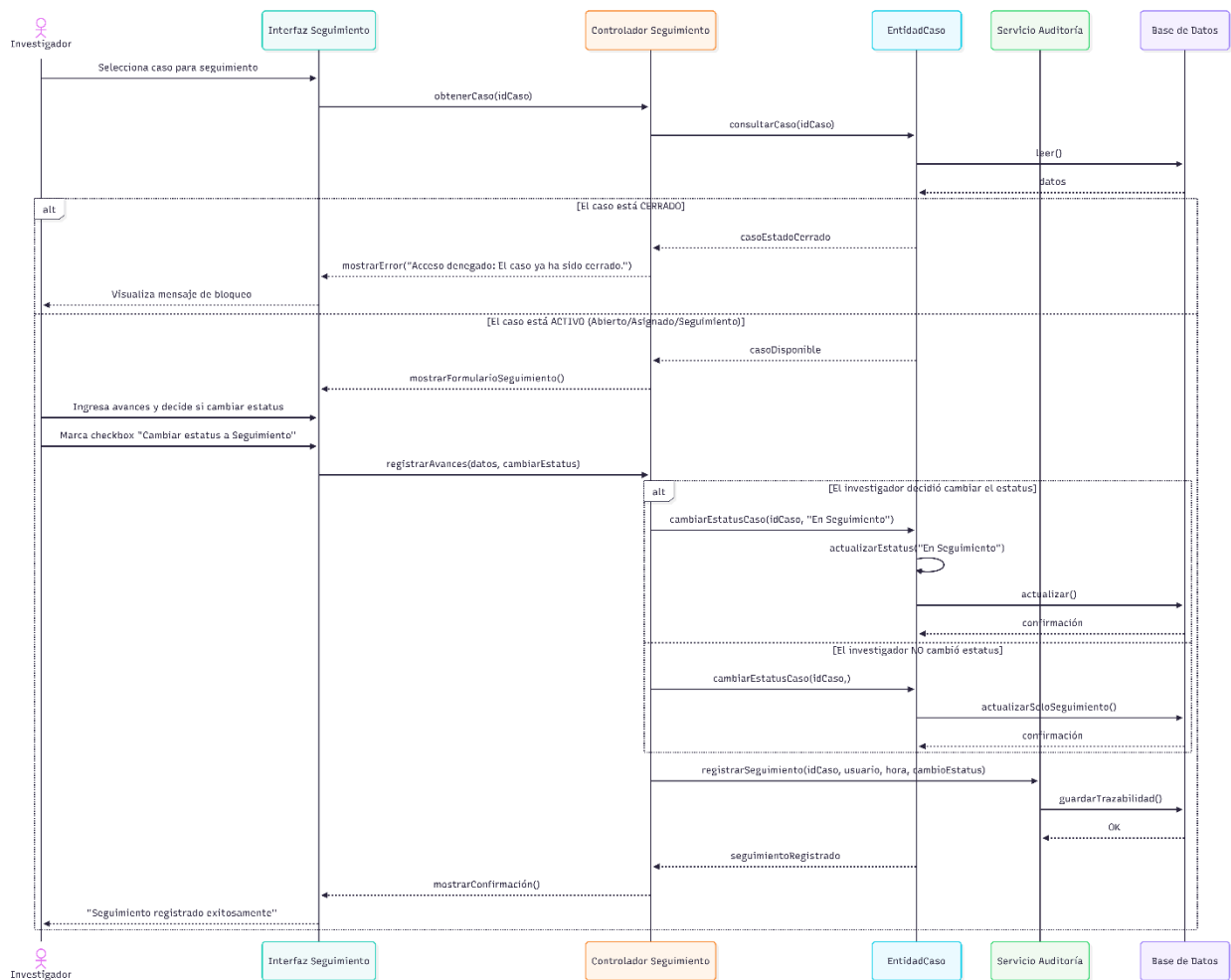


Diagrama de Secuencia 5: Registrar Seguimiento (UC05)

Actores y Objetos:

- **Actor:** Investigador
- **Objetos:**
 - Interfaz de Seguimiento
 - Controlador de Seguimiento
 - EntidadCaso
 - Servicio Auditoria
 - Base de Datos

Flujo de mensajes:



Soporte de la metodología de desarrollo Proceso Unificado (UP)

Introducción

Se presenta el soporte metodológico usado para el desarrollo del "Sistema de Gestión de Casos de Investigación", el cual es requerido por un ente de seguridad pública. El proyecto surge de la necesidad de automatizar el registro, control y seguimiento de casos de investigación, integrando módulos de alarmas, reportes, entre otros.

Para abordar esta complejidad se ha seleccionado el Proceso Unificado (UP), debido a que esta metodología:

- 1) Es rigurosa y formal.
- 2) Genera artefactos que son exactamente los solicitados: casos de uso, secuencia y clases con patrones de diseño.
- 3) Le da mucha importancia al diseño arquitectónico (Fase de Elaboración), lo cual es fundamental en un proyecto enfocado en patrones de diseño.
- 4) Está dirigida por casos de uso, lo cual permite una captura sistemática de los requerimientos funcionales y asegura que el sistema final satisfaga las necesidades reales del usuario.

Ciclo de Vida del Proyecto (fases)

El desarrollo se organiza en las cuatro fases del UP:

Fase de Comienzo

- Objetivo: Delimitar el alcance del sistema de gestión de casos.
- Actividades: Se esboza la arquitectura inicial y se redactan requerimientos.
- Artefactos producidos (Entrega 26 de enero):
 - Requerimientos funcionales y no funcionales.

Fase de Elaboración

- Objetivo: Planificar el proyecto y establecer la línea base de la arquitectura.
- Actividades: Creación de la arquitectura base, diseño de diagramas UML y selección de patrones.
- Artefactos producidos (Entrega 26 de enero / 20 de febrero):
 - Diagrama de casos de uso
 - Diagramas de secuencia y/o colaboración.
 - Diagrama de clases.
 - Prototipo de Interfaz.

Fase de Construcción

- Objetivo: Desarrollo completo del producto.
- Actividades: Codificación en Java, creación de interfaces, aplicación de patrones y manejo de archivos/base de datos local.
- Artefactos producidos (Entrega 20 de febrero):
 - Código fuente introdocumentado.

Fase de Transición

- Objetivo: Entrega del sistema.
- Actividades: Ejecución de pruebas, corrección de errores y entrega del ejecutable.
- Artefactos producidos:
 - Programa ejecutable final y código fuentes del sistema.

Workflows (disciplinas)

En una iteración, se ejecutan las cinco disciplinas del UP:

- **Requerimientos:** se identifican y formalizan las necesidades del cuerpo de seguridad, produciendo un listado de requerimientos.
- **Análisis:** se profundiza en la comprensión del problema, identificando los objetos del dominio y definiendo cómo deben interactuar para cumplir con la lógica de los casos de uso.
- **Diseño:** se define la solución técnica y estructural, incluyendo patrones de diseño vistos en clase.
- **Implementación:** se traduce el diseño a Java. En este punto, se garantiza que el código esté documentado para facilitar el mantenimiento. Además, se asegura que cada clase y método corresponda fielmente a lo diseñado en el diagrama de clases.
- **Prueba:** se ejecutan casos de prueba basados en los escenarios de los casos de uso, de esta manera se garantiza la entrega de un producto final estable y libre de errores críticos.

Rigurosidad y trazabilidad

Este soporte garantiza que cada línea de código en la entrega final tiene su origen en un requerimiento analizado en la Fase de Comienzo y diseñado formalmente en la Fase de Elaboración.